DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية LIVIUS-T

ملاط ذاتي الدمك عالي الأداء مضاد للانكماش

الوصف

يعيد LIVIUS-T تعريف معايير القطاع بوصفه خرسانة فائقة الأداء (Ultra High Performance Concrete – UHPC)، وهو مادة متطورة تجمع بين مقاومة استثنائية ومرونة وصلابة ومتانة لا نظير لها. وبفضل تركيبته الفريدة، يلغي مشكلة فواصل التمدد على مساحات تبلغ مئات الأمتار المربعة، موفرًا أرضيات متجانسة وخالية من العيوب.

هذه الطبقة المعدنية (massetto)، المصممة للمحترفين ذوي المتطلبات العالية، هي الخيار الأمثل لإنشاء أرضيات ذات طابع مميز، سواء بتشطيب موحّد أو بإظهار الركام، من التيرازو الدقيق (micro Terrazzo) إلى التيرازو بعناصر زخرفية كبيرة. وإذ يُصنَّع LIVIUS-T من معادن وركام بأعلى جودة، فإنه يمكن صنفرته وصقله للحصول على التشطيب المثالي، مما يمنح كل مشروع جمالية حصرية وراقية.

حرية إبداعية بلا حدود

مع LIVIUS-T، يمكنك تخصيص كل تفصيل:

- اختر لون LIVIUS-T المناسب بحيث ينسجم مع مشروعك.
- اختر ركامًا دقيقًا (<1 mm) للحصول على أسطح أنيقة وموحّدة، أو اجمع بين أحجار بأحجام وألوان مختلفة لإنشاء أنماط فنية فريدة.
- صمّم حلول أرضيات تعبّر عن رؤيتك المعمارية دون أي تنازلات.

سهولة التطبيق وقابلية تشغيل مثلى

صُممت التركيبة المتقدمة لـ LIVIUS-T لضمان زمن تشغيل ممتد (30-90 دقيقة)، مما يتيح للمطبّقين الحصول على نتائج مثالية مع الوقت اللازم لفرش كل تفصيل وتسويته وإتقانه.

مجالات الاستخدام

تجعل تعددية استخدامات LIVIUS-T منه خيارًا مثاليًا لمجموعة واسعة من المشاريع، من الأرضيات السكنية الأنيقة إلى الأرضيات التجارية والصناعية عالية الأداء. وبفضل مقاومته الاستثنائية للتآكل بالاحتكاك والاهتراء، فهو مثالي لـ:

- المساحات العامة والتجارية: المدارس والمتاحف والمتاجر والمطاعم وردهات الفنادق والمراكز التجارية والمطارات.
- التطبيقات الصناعية الثقيلة: المستودعات والمراكز اللوجستية وغيرها.

يتميز كل مشروع يُنفَّذ بـ LIVIUS-T بالجودة والمتانة والرقي، مما يثبت أن الجمال لا ينبغي أبدًا أن يكون على حساب الأداء.

LIVIUS-T: الشريك المثالي للعمارة ذات الرؤية المستقبلية والتطبيقات الاحترافية دون تنازلات، حتى مباشرة فوق أنظمة التدفئة الأرضية.

قابلية التكيف وأداء مخصص

يمكن تحسين سرعة خلط LIVIUS-T وقابليته للتشغيل وفقًا للمتطلبات المحددة للمشروع وظروف الموقع. وقد تؤثر عوامل مثل عمر المادة وحجم الركام ونوعه، وكذلك الألوان والأصباغ المستخدمة، على النتيجة النهائية. وتتيح هذه المرونة للمطبّقين الاختيار بين قوام أكثر سيولة أو أكثر جفافًا، بما يكيّف المنتج مع الاحتياجات الفردية.

قد تختلف الخصائص الفنية للمادة، بما في ذلك المقاومة النهائية، تبعًا لظروف الاستخدام وسرعة الخلط. ويمكن استخدام مواد متوفرة محليًا، شريطة أن تكون نظيفة وجافة وخالية من الشوائب. ولا يحسّن هذا النهج الكفاءة اللوجستية فحسب، بل يعزز أيضًا التخصيص الجمالي والوظيفي.

المزايا البيئية: أرضيات مستدامة ومبتكرة

اختيار LIVIUS-T يعني اختيار حل مستدام قادر على تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون (CO_2) في الهواء، بفضل انخفاض درجة حرارة حرق المعادن المستخدمة في إنتاج LIVIUS-T.

تحضير الأرضية التحتية

التحضير الصحيح للقاعدة أساسي للحصول على نتائج ممتازة مع LIVIUS-T. يجب أن يكون سطح الأرضية، سواء كان من الأسمنت أو من مادة أخرى، نظيفًا وخاليًا من الغبار والشحوم والجزيئات المفككة. ويجب أن تضمن الأرضية التحتية مقاومة شد لا تقل عن 1,5 MPa، وأن تكون جافة وبمحتوى رطوبة لا يزيد عن 4%، دون خطر صعود الرطوبة بالخاصية الشعرية.

في حالة الشك في مستوى الرطوبة، يُنصح باستخدام برايمرات مخصصة لضمان تطبيق أمثل. ويجب إصلاح أي شقوق في القاعدة، وإزالة الأسطح الضعيفة أو غير المناسبة أو ترميمها لتحمل طبقة الكسوة بفعالية.

لضمان سطح موحّد:

- تُصنفر القاعدة أو تُسفع بالرمل، ثم تُشفط لإزالة جميع الجزيئات.
- يُطبَّق البرايمر المناسب حسب الأرضية التحتية، مع نثر رمل بحجم من 0,4 إلى 1,8/2,0 mm حتى التشبّع، ويُترك ليجف لمدة أقصاها 24 ساعة حسب الظروف الجوية. بعد الجفاف، يُشفط السطح لإزالة أي بقايا من الرمل.

الخلط: عملية محسّنة لتحقيق أقصى درجات الفعالية

لضمان نتائج موحّدة واحترافية، يُنصح باستخدام خلاّطات أفقية أو خلاّطات خرسانة تقليدية أثناء تحضير LIVIUS-T. وعندما يُضاف LIVIUS-T والركام بشكل منفصل، من الضروري إدخالهما بشكل متزامن أو بالتناوب.

في حالة خلط عدة أكياس:

- يُناوَب بين كيس من الركام وكيس من المادة الأساس للحصول على خليط متوازن تمامًا.

باتباع هذه المنهجية، تصل المادة إلى قوام أمثل، مما يقلل من خطر الأخطاء أو عدم الانتظام في النتيجة النهائية. كمية الماء اللازمة لكيس واحد من LIVIUS-T تبلغ نحو 14% من وزن المنتج وتبعًا لامتصاص الحصى المستخدم.

التطبيق: دقة واستمرارية

تُحضَّر منطقة العمل بحيث تسمح بتطبيق متواصل، مع تجنب الفواصل الباردة التي قد تضر بتجانس النتيجة.

- طريقة التطبيق: يمكن تطبيق المنتج يدويًا أو ضخه بواسطة آلات احترافية قادرة على معايرة العناصر اللازمة بدقة
- السُّمك الأدنى: يُطبَّق ملاط LIVIUS-T بسُمك لا يقل عن 10 mm. وفي حالة وجود ركام كبير الحجم، يجب زيادة السُّمك بما لا يقل عن 3-5 mm عن حجم أكبر حبة ركام.
- التسوية والتشطيب: تُستخدم مساطر التسوية لوضع المادة.

الفواصل: إذا كانت القاعدة الأصلية خالية من الفواصل، يتيح LIVIUS-T تطبيقًا دون فواصل تمدد. ومع ذلك، يجب احترام أي فواصل موجودة في الأرضية السفلية.

المعالجة: أساسية للمتانة

أثناء التصلب وبعده، يجب ترك LIVIUS-T يتنفس وعدم تغطيته بمواد غير قابلة للتنفس.

- درجات الحرارة والأزمنة: قد تبطئ درجات الحرارة المنخفضة عملية الجفاف، بينما قد تسرّع درجات الحرارة المرتفعة زمن الشك.
- المرور: يُتجنب أي نوع من المرور على الأرضية حتى اكتمال الجفاف، لضمان مقاومة موحّدة ودائمة.

الصقل: فن التشطيب

يمكن البدء في صنفرة LIVIUS-T وصقله بعد 24-72 ساعة، حسب الظروف البيئية.

- إظهار الركام: للأرضيات ذات الركام الكبير، تُصنفر حتى الحصول على إظهار صحيح للركام.
- المسام والإغلاق: بفضل التركيبة الجديدة لـ LIVIUS-T، نادرًا ما تتكوّن مسام على السطح أثناء الصقل. وإن وُجدت، يجب ملؤها للحصول على تشطيب خالٍ من العيوب.
- الكفاءة المطلوبة: يتطلب الصقل كفاءات متقدمة. ننصح بالاعتماد على مركّبين معتمدين وتفضيل الصقل الجاف.

الإغلاق بالسيلر: حماية مخصصة

لضمان أقصى أداء ومقاومة، من الضروري إغلاق مسام الأرضية بمادة سيلر حسب نوع الاستخدام ومستوى المرور المتوقع. ننصح باستشارة قسمنا الفني والاعتماد على مطبّق مؤهل لاختيار مادة الإغلاق الأنسب للسياق.

الجفاف

بعد تطبيق LIVIUS-T وإغلاقه بالسيلر، من الضروري ترك الأرضية تجف لمدة لا تقل عن 5-7 أيام قبل التنظيف بالماء. وهذا يضمن استقرارًا كاملًا ونتيجة دائمة.

نصائح لتطبيق ناجح

- تجانس اللون: قد تُظهر أرضيات LIVIUS-T تفاوتات لونية طفيفة. لتقليل هذه الفروق إلى الحد الأدنى، يجب تطبيق المنتج بشكل متواصل، دون توقفات مطوّلة، وباتباع تقنية موحّدة.
- المواد الإضافية: لا يُضاف الجير أو الأسمنت أو الجبس أو أي مواد أخرى إلى خليط LIVIUS-T.
- الرطوبة الصاعدة: يُتجنب الاستخدام على أسطح حاملة معرّضة للرطوبة الصاعدة؛ في حالة الشك، يُستشار المورّد.
- الحفاظ على درجات الحرارة: أثناء التخزين والتركيب، تُحفظ المواد بين 5°C و 35°C.

إنتاج LIVIUS-T وتعبئته وتخزينه

- أكياس سعة 25 kg
- التخزين: يُحفظ في مكان جاف، بعيدًا عن درجات الحرارة القصوى.
- الصلاحية: إذا حُفظ في ظروف مثلى، تكون صلاحية LIVIUS-T سارية لمدة 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج.

التشقق (Cracking)

صُمم LIVIUS-T لضمان أداء عالٍ ومقاومة استثنائية، مع تقليل خطر التشققات و/أو إزالته بشكل كبير بفضل خصائصه التمددية، وذلك لأن منتج LIVIUS-T لا يحتوي على الأسمنت.

القيم ومعلومات التطبيق (عند 23°C ورطوبة نسبية 50%)

مقاومة الانحناء بعد 28 يومًا (EN 13892-2): 10 MPa

مقاومة الحريق: A2-s1,d0 مصنّف غير قابل للاحتراق

مقاومة الضغط بعد 28 يومًا (EN 13892-2): 60 MPa

الكتلة الحجمية للخليط: 2,2 kg/l

الرقم الهيدروجيني (pH) للخليط: 12

البقايا الصلبة %: 100

Design Systems Srl | Via Dorando Pietri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

دخول الخدمة: 7 أيام

بداية الشك: 50 دقيقة

درجات حرارة التطبيق: +5°C°+35 / C

الاستهلاك 2,2 kg/m^2 لكل مليمتر واحد من السُّمك

مدة صلاحية الخليط 20 دقيقة

الكتلة الحجمية الظاهرية kg/l: نحو 1

البقايا الصلبة %: 100

مقاومة المذيبات: ممتازة

مقاومة الزيوت: ممتازة

مقاومة القلويات: ممتازة

مقاومة الأحماض: متوسطة

التجمد والذوبان 300 دورة: يحافظ المنتج على قدراته بنسبة تزيد عن 80%

البند الجمركي: 3824 50 90

خصائص LIVIUS-T

- لا يُظهر انكماشًا، مما يلغي الحاجة إلى فواصل الانكماش.
- يوفر مقاومة انحناء عالية جدًا، قادرة على تحمل حركات كبيرة في السطح الحامل.
- مصمم لمقاومة إجهادات تفوق بكثير ما تتحمله معظم المنتجات، بما فيها المنتجات ذات الأساس الأسمنتي.

على الرغم من هذا الأداء المتقدم، من الضروري تحضير السطح بشكل مناسب. تؤثر حالة السطح الحامل وجودة التحضير تأثيرًا مباشرًا على أداء الكسوة. لا يمكن تحميل شركة Design Systems مسؤولية الشقوق أو المشكلات الأخرى الناجمة عن أسطح حاملة رديئة أو تحضير خاطئ للسطح.

التفاوتات الجمالية وقيود الاستخدام

صُمم LIVIUS-T ليقدم مظهرًا طبيعيًا، مع تفاوتات بصرية تسهم في الجاذبية الفريدة للأرضية. ومع ذلك، لا يُنصح بهذا المنتج لـ:

- الأسطح التي تُستخدم عليها أملاح إذابة الجليد.

المعلومات الفنية ومسؤولية المستخدم

قبل استخدام منتجات Design Systems، من الضروري قراءة النشرات الفنية والتعميمات والملصقات المحدّثة بعناية، وهي متاحة على موقعنا الرسمي: www.cementostampato.it

تنبيه:

- لا تستنشق الغبار: يُستخدم فقط في مناطق جيدة التهوية مع ارتداء جهاز تنفس معتمد من NIOSH/MSHA (من فئة P- أو N- أو R-95) لتقليل استنشاق الغبار إلى الحد الأدنى.
- تجنب ملامسة الجلد والعينين: تُحمى العينان والجلد بملابس واقية وقفازات مقاومة للمواد الكيميائية وأحذية طويلة مانعة للماء.

تحذيرات السلامة

- قد تسبب ملامسة الغبار أو الخلائط الرطبة تهيجات أو حروقًا كيميائية. في حالة الملامسة، يُغسل فورًا بكمية وفيرة من الماء والصابون.

- في حالة ملامسة العينين، تُشطف فورًا وبكمية وفيرة من الماء لمدة لا تقل عن 15 دقيقة ويُستشار الطبيب.

LIVIUS-T منتج موجّه للمستخدمين المحترفين الذين يتبعون بدقة التعليمات الفنية وتعليمات السلامة. وهذا يضمن أداءً أمثل ويحمي صحة العاملين.

ضمان محدود

تُخلي شركة Design Systems S.r.l. مسؤوليتها عن أي أضرار تبعية أو عرضية أو خاصة قد تنجم، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن استخدام المواد المورَّدة. ويضمن هذا الاستثناء أن يبقى عرضنا شفافًا واحترافيًا ومركّزًا على ما يمكننا التحكم فيه فعليًا: جودة منتجنا.

تم تحديد البيانات الفنية الواردة في هذه النشرة باستخدام اختبارات ومعايير موحّدة أو تعديلات عليها وفقاً لأنظمة Design Systems. ويمكن طلب الطرق المطبقة من خدمتنا الفنية. ويمثل ما ورد في هذه النشرة الفنية أفضل ما لدينا من معرفة وخبرة. ومع ذلك يُنصح، في حال الاستخدامات المختلفة عن تلك المذكورة، بإجراء اختبارات مسبقة. وفي جميع الأحوال لا تتحمل شركة Design Systems Srl أي مسؤولية عن الأضرار أو العيوب الناجمة عن استخدام منتجاتها، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتها. كما تُعلم بأن خدمتها الفنية تحت تصرف العملاء لتقديم أي معلومات تتعلق بالاستخدام الصحيح لمنتجاتها.